CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

La somme des $\tan^2(k\pi/7)$

Énoncé

1. Pour α avec $\cos\alpha \neq 0$ et $\cos 7\alpha \neq 0$, exprimer $\tan 7\alpha$ comme quotient de deux polynômes en $t = \tan\alpha$, de degrés $\leqslant 7$.
2. Résoudre $\tan 7\alpha = 0$.
3. Former une équation de degré 3 dont les racines sont $\tan^2\frac{\pi}{7}$, $\tan^2\frac{2\pi}{7}$, $\tan^2\frac{3\pi}{7}$. En déduire leur somme.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(1+it)^7 = \frac{e^{7i\alpha}}{\cos^7\alpha}$.

Ce qu'on te demande. Calculer $\tan^2\frac{\pi}{7} + \tan^2\frac{2\pi}{7} + \tan^2\frac{3\pi}{7}$.

Corrigé

1. La fraction rationnelle

Le coup d'œil. Moivre et binôme.

Par Moivre, $\cos 7\alpha + i\sin 7\alpha = (\cos\alpha + i\sin\alpha)^7 = \cos^7\alpha\,(1+it)^7$. Donc $\tan 7\alpha = \frac{\mathrm{Im}(1+it)^7}{\mathrm{Re}(1+it)^7}$. On développe $(1+it)^7$ par le binôme, avec $\binom{7}{k} = 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1$ et $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$:

- partie réelle (termes pairs) : $1 - \binom{7}{2}t^2 + \binom{7}{4}t^4 - \binom{7}{6}t^6 = 1 - 21t^2 + 35t^4 - 7t^6$;
- partie imaginaire (termes impairs) : $\binom{7}{1}t - \binom{7}{3}t^3 + \binom{7}{5}t^5 - \binom{7}{7}t^7 = 7t - 35t^3 + 21t^5 - t^7$.

$$\tan 7\alpha = \frac{7t - 35t^3 + 21t^5 - t^7}{1 - 21t^2 + 35t^4 - 7t^6}.$$

2. Les zéros

Le coup d'œil. $\sin 7\alpha = 0$.

$\tan 7\alpha = 0 \iff \sin 7\alpha = 0 \iff 7\alpha \in \pi\mathbb{Z} \iff \alpha \in \frac{\pi}{7}\mathbb{Z}$. Les valeurs $t_k = \tan\frac{k\pi}{7}$, $k = 0, \dots, 6$, sont 7 réels distincts (tan injective sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, et $\frac{k\pi}{7}$ modulo π donne 7 angles distincts).

3. Une équation en u = t²

Le coup d'œil. Le numérateur a exactement les t_k pour racines ; on enlève $t=0$ et on regroupe par paires.

$7t - 35t^3 + 21t^5 - t^7 = -t(t^6 - 21t^4 + 35t^2 - 7)$. Les racines non nulles sont $\tan\frac{k\pi}{7}$, $k = 1, \dots, 6$, et leurs carrés sont les trois nombres demandés. Donc ils sont racines de

$$u^3 - 21u^2 + 35u - 7 = 0, \qquad \tan^2\tfrac{\pi}{7} + \tan^2\tfrac{2\pi}{7} + \tan^2\tfrac{3\pi}{7} = 21.$$

Vérification numérique : $0{,}2319 + 1{,}5874 + 19{,}1806 \approx 21$.

Le piège

Oublier de justifier qu'on a toutes les racines : 7 racines distinctes pour un polynôme de degré 7.

La méthode

Sommes de $\tan^2\frac{k\pi}{n}$: écrire $\tan(n\alpha)$ en fonction de $\tan\alpha$ et utiliser les relations coefficients-racines.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de Moivre et linéarisation inverse.**

$$(\cos x + i\sin x)^n = \cos(nx) + i\sin(nx).$$

En développant par le binôme et en prenant parties réelle et imaginaire, on exprime $\cos(nx)$ et $\sin(nx)$ en fonction de $\cos x$ et $\sin x$. Exemple : $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$.

- **Formule du binôme.**

$$(a+b)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^k b^{m-k}.$$

Avec $a=-1$ et $b=1$:

$$\sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} = (1-1)^m = \begin{cases} 1 & \text{si } m = 0 \\ 0 & \text{si } m \geqslant 1 \end{cases}$$

(avec la convention $0^0 = 1$).

- **Relations coefficients-racines.** Si $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$ a pour racines $z_1, \dots, z_n$ (avec multiplicité) :

$$z_1 + \cdots + z_n = -a_{n-1}, \qquad z_1 z_2 \cdots z_n = (-1)^n a_0.$$